Trancedentes

Inicio

Essas são notas que eu fiz durante o, meu, curso de Calcúlo I, adjunto do livro de analise do Elon Langes Lima. Preconisei utilizar o maximo da intuição e a arborização dos conceitos para formular melhores conexões com outras metérias.

Das atribuições

Este livro pretende cobrir os conceitos de analise real e caulculo I com o objetivo de almagamar formalidade, intuição e aplicação. Este pretexto surge pela incistencia das instuições academicas de separar um unico conceito em 3 a 4 cadeiras diferentes, a saber, pré-calculo, calculo I (calculo I com limites) e analise real. Portanto, não recomendo utilizar esse material como fonte de estudos pois distorá das aulas minstaradas pelo seu professor, principalmente nos cursos de fisica, quimica e egenharias. Entretanto, servirá como conhecimento auxiliar à sua formação.

Autores

Principal : Dave Alves Silvino
Comunidade:
- ainda numhum, se você cutiu o projeto contribua com o seu conhecimento

Sumario

... Este livro ainda não possui sumario. Sendo assim recomendo "folhear" as proximas paginas para ver o que já foi feito.

Introdução

Caro leitor, na clareza de espirito, saber contemplar a nutreza é arte de si questionar o porque os eventos que acontecem são como são. Dentre muito deles, está um fenomeno curiso que ocorre ao direcionar um feixe luminoso a um corpo translucido ou transpartente. Quando este atinge a superfice, há um redirecionamento da raio luminoso em um angulo, theta, em relação ao antrior, evidenciando que a luz possui um comportamento diferente a depender do meio (ambiente) o qual ela percorre. Enretanto, o fasninate e bem,obervado bor Willebrord Snellius e René Descartes, está em que o desvio sempre segue um padrão,a regra $n_0 \sin(\alpha_0) = n_1 \sin(\alpha_1)$ no qual n é uma constante e α é o angulo de incidencia ou desvio em relação a normal da superfice. Sendo asssim, para que possamos entender o comportamento desse desvio, termeos que olhar para dentro do objeto de estudo. Newton, no seculo, XVI especulou que um raio d'luz é formado por pequenas particulas, a saber, nomeadas fotons, as quais sempre percorrem o caminho de menor tempo e podem interagir com

outros elementos, assim perfomando uma dança de aceleração ou desaceleração. Portanto, podemos descrever esse fenomeno como um problema de otimição do percuso de um corpo de um ponto A à B com velocidades diferentes em determinados trajetos. Contudo, meu caro leitor, como poderiamos escrever essa situação ? com retas - o que são retas ? - com funções - o que são funções ? - Analise, e observe que possuimos uma intuição muito forte sobre determinados conceitos sem siquer saber o que defato eles siguinificam.

Sendo assim, as proximas seções pretende cobrir o etendimento e a construção dos objetos elementares da matemática. Contudo o tópico de fundamentos da matemática é suficientemente grande para que não seja possivel cobri-lo em um só livro, quanto mais em alguns paragrafos. Portanto se você, caro leitor, já possui algo de conhecimento previo ou queira se aprofundar no assunto, recomendo ler o livro "Teoria de conjuntos - Farjado" ou "Set Theory - Kerel" para uma inicição à area. Assim como, "introdução a filosofia da matematica - Brtand Russel" no intuido de obter uma visão mais clara sobre a matéria. Observe que o livro do Russel é um discurso meta-matematico, sobre a froma a qual a estudamos e suas bases - dessa modo vejo como necessario a leitura desse livro por qualquer um que deseje realmente entender um pouco mais da tal da matemática.

I. Conjuntos

II. Funções

III. Numeros naturais

IV. Numeros Reais